

Agostino Scalzullo

Ingénieur en logiciels audio et technologies créatives C++ · DSP · JUCE · Max/MSP · Audio ML · Deep Learning · Systèmes en temps réel · Computer Vision

Londres, Royaume-Uni · OSTIN SOLO · Fondateur, VSTOPIA contact@ostinsolo.co.uk · [Portfolio en ligne](#) · [GitHub](#)

Sommaire

[Profil](#) · [Compétences principales](#) · [Travaux sélectionnés](#) · [Validation d'ingénierie](#) · [Expérience professionnelle](#) · [Formation](#) · [Langues](#) · [Reconnaissance](#)

Profil

Ingénieur logiciel audio et technologie créative travaillant sur C++ natif, DSP, plug-ins, audio neuronal, vision par ordinateur, audio en réseau et matériel interactif. Fondateur de VSTOPIA et développeur du logiciel de production musicale commercial OSTIN SOLO, avec une expérience de la prise de systèmes expérimentaux par la mise en œuvre native, les tests, le déploiement, les licences et la distribution.

Compétences principales

Audio natif : C/C++, Objective-C++, JUCE, Max SDK, VST3/AU, DSP, MIDI/MPE **ML / deep learning / vision** : séparation de sources, BS-RoFormer, Demucs, MossFormer2, embeddings de locuteur ECAPA, extraction du locuteur cible, MLX, Core ML, embeddings CLAP, Depth Anything, MediaPipe, ARKit **Temps réel / plateformes** : WebRTC, Opus, RTP MIDI, WebSockets, AVFoundation, API matérielles, Swift/SwiftUI, macOS/iOS **Ingénierie** : profilage, conception de benchmarks, tests de parité/régression, packaging des modèles/runtimes, signature Developer ID et notarisation **Builds multiplateformes** : macOS Apple Silicon et Intel, Windows x64/ARM64, chaînes d'outils inter-architectures, compilation conditionnelle et packaging de publication

Travaux sélectionnés

DSm — Dynamic Split Module

Environnement de séparation neuronale, de restauration et d'échantillonnage Web pour Ableton Live, créé en combinant et en étendant les projets Split Wizard+ et YouTube 4 Live antérieurs, avec 63 flux de travail de modèle couvrant Demucs, RoFormer et les architectures associées. Couvert par Sound On Sound et répertorié dans l'écosystème officiel du projet Cycling '74. [Produit](#) · [Sound On Sound](#) · [Cycling '74](#)

Native RoFormer Externe & VST3/AU — Travail en cours

Implémentation C++/MLX native apportant une séparation BS-RoFormer à six tiges dans une architecture externe Max/MSP et un plug-in en développement. Sur l'ensemble des charges de travail Apple Silicon testées, l'optimisation a atteint un **accélération médiane de 1,85 x**, atteignant **2,5x sur MelBand RoFormer**; l'implémentation native BS-RoFormer à six stems a atteint **RTF $\approx$ 0,36 (~2,8x temps réel)** sur M4 Pro avec une parité bit-exact par rapport à la référence Python MLX.

AUDIOENCE

Architecture de plug-in de collaboration en réseau en JUCE/C++, combinant audio temps réel, MIDI, communication WebRTC/P2P, modes Opus/PCM, rééchantillonnage et synchronisation DAW sous macOS et Windows. [Projet officiel](#) · [Manuel technique](#)

Systèmes natifs Max / MPE / Hardware

Externes C++ Max natifs pour les flux de travail multitouch, MPE, capteurs informatiques, Depth Anything et AprilTag. Comprend les couches de pont Objective-C++, les API de plate-forme, l'intégration de modèle/exécution native et la migration JUCE VST3/AU en cours. [Catalogue public des produits](#)

Isolation vocale de haut-parleur cible en temps réel — R&D privée

Extraction de haut-parleurs cibles en temps réel à l'aide de MossFormer2 + ECAPA, avec inscription des haut-parleurs et suppression des voix concurrentes.

SoundCloner — R&D privée

Plateforme de recherche native en synthèse et analyse audio combinant DSP déterministe, représentations de paramètres/génome, notation de similarité, récupération de candidats, inférence ML et infrastructure d'évaluation synthétique à grande échelle.

Exploration de l'espace d'échantillonnage — R&D privée

CLAP/intégrations audio, formation des classificateurs, recherche de similarité et exploration spatiale Three.js des corpus audio, soutenus par des outils de référence et d'évaluation.

iOS Computer Vision — R&D privée

Swift/SwiftUI Le travail d'application iOS utilise ARKit, SceneKit, AVFoundation et MediaPipe Tasks Vision pour le traitement des repères faciaux/oculaires en temps réel et les flux de travail de maquillage physique guidés avec validation du simulateur et du dispositif physique.

Validation d'ingénierie

Méthodologie d'analyse comparative et de régression reproductible sur tous les projets : bases de référence contrôlées, profilage de latence/débit, évaluation du ML, tests de parité, contrôles du matériel en boucle et validation inter-machines sur les chemins d'exécution Apple Silicon, Intel Mac et Windows x64/ARM64, le cas échéant.

Expérience professionnelle

Fondateur et développeur de logiciels audio — VSTOPIA | 2023-présent

Construit un écosystème logiciel indépendant couvrant le développement de produits, l'infrastructure Web/backend, la distribution, les licences, les mises à jour et les flux de travail des développeurs.

Développeur de logiciels audio indépendant — OSTIN SOLO | 2018-présent

Technologie audio commerciale et expérimentale sur DSP, Max for Live, périphériques externes natifs Max, plug-ins, apprentissage automatique, vision par ordinateur, MPE/contrôle matériel et systèmes musicaux en réseau.

Fondateur, directeur artistique et concepteur d'expérience — Macrowave / Cacao Discoteca / Basement | 2014–2016

Direction de programmes de musique électronique et multimédia en Italie pour un public allant jusqu'à 3 000 personnes, couvrant la curation d'artistes, la production, la projection cartographique, la scénographie et les installations interactives.

Formation

Production musicale — SAE Institute | 2019–2020 · Enregistrement, montage, mixage, mastering, sound design et synthèse

Études de langue espagnole — Valence | 2022 Musique électronique et musicalité — Conservatoire italien | c. 2004–2009

Diplôme d'études secondaires scientifiques — Liceo Scientifico, Italie | c. 2007–2012

Langues

Italien — Langue maternelle · Anglais — Compétence professionnelle complète, certifié IELTS · Espagnol — Compétence professionnelle

Reconnaissance et preuves publiques

Couverture Sound On Sound de DSm · Liste officielle du projet Cycling '74 · Catalogue de produits commerciaux OSTIN SOLO · Plateforme publique AUDIOENCE et documentation technique.

Portfolio technique complet : <https://ostinsolo.github.io/ostin-solo-portfolio/>